# 2026 강북중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · 일차함수와 일차방정식의 관계(연립방정식의 해와 그래프), 삼각형의 성질(외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형)

만점 100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 15문항 · 60.00점 | 5문항 · 40.00점 | 7문항 (43%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 일차함수와 일차방정식의 관계 | $y$에 대하여 정리 | 하 | 3 | ③ |
| 2 | 선택형 | 좌표축에 평행한 직선 | $x$축에 평행 $\Rightarrow$ $x$의 계수 $a=0$ | 중 | 4 | ② |
| 3 | 선택형 | 연립방정식의 해와 그래프의 교점 | 교점 $(1,3)$을 두 식에 대입 | 중 | 4 | ① |
| 4 | 선택형 | 직선으로 둘러싸인 도형(평행사변형) | $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$, 높이 $6$ $\Rightarrow$ 밑변 $3$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$ $\Rightarrow$ 기울기 $2$ | 상 | 5 | ④ |
| 5 | 선택형 | 연립방정식의 해의 개수와 그래프 | 두 일차방정식이 같은 직선(계수비가 모두 같음) | 하 | 4 | ⑤ |
| 6 | 선택형 | 두 직선의 평행 조건 | $\frac{a}{2}=\frac{b}{1}\neq\frac{1}{3}$ | 중 | 4 | ① |
| 7 | 선택형 | 삼각형의 외심과 각의 크기 | $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ | 하 | 3 | ① |
| 8 | 선택형 | 이등변삼각형의 성질 | 밑각 구하고 평각에서 빼기 | 중 | 4 | ③ |
| 9 | 선택형 | 외심과 중심각 | $\angle AOB=2\angle ACB$ | 중 | 4 | ⑤ |
| 10 | 선택형 | 삼각형의 내심의 성질 | 내심에서 세 변까지 거리 같음, RHS 합동 | 하 | 4 | ③ |
| 11 | 선택형 | 내접원과 접선의 길이 | 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 | 중 | 4 | ④ |
| 12 | 선택형 | 내심과 외심이 함께 주어진 각 | $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$, $\angle OAB=90^\circ-\angle C$ | 상 | 5 | ② |
| 13 | 선택형 | 직각삼각형의 내접원과 외심 | $r=\frac{a+b-c}{2}$, 접선의 길이, $\overline{AM}=13$ | 상 | 5 | ③ |
| 14 | 선택형 | 평행사변형의 성질 | 이웃한 두 각의 합 $180^\circ$, 대변의 길이 같음 | 하 | 3 | ② |
| 15 | 선택형 | 평행사변형과 각의 이등분선 | 엇각 $\Rightarrow$ $\triangle ABE$는 이등변삼각형 | 상 | 4 | ⑤ |
| 16 | 서술형 | 넓이를 이등분하는 직선 | 원점을 지나는 직선이 빗변과 만나는 점의 $y$좌표 구하기 | 상 | 8 | $a=\frac{5}{3}$ |
| 17 | 서술형 | 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 | 세 교점 구해 밑변·높이 | 중 | 9 | $16$ |
| 18 | 서술형 | 직각이등변삼각형과 RHA 합동 | $\triangle ABD\equiv\triangle CAE$ (RHA) | 상 | 8 | $6\,\mathrm{cm}$ |
| 19 | 서술형 | 둔각삼각형의 외심과 내심 | $\angle ICO=\angle ICB+\angle BCO$를 $x$로 표현 | 최상 | 8 | $108^\circ$ |
| 20 | 서술형 | 평행사변형의 성질 증명 | 대각선으로 나눈 두 삼각형의 ASA 합동 | 중 | 7 | $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ **(ASA 합동)** |

## 단원별 배점

- 일차함수와 일차방정식의 관계 — 1문항 3.0점
- 좌표축에 평행한 직선 — 1문항 4.0점
- 연립방정식의 해와 그래프의 교점 — 1문항 4.0점
- 직선으로 둘러싸인 도형 (평행사변형) — 1문항 5.0점

## 난이도별 배점

- 하 — 5문항 17.0점
- 중 — 8문항 40.0점
- 상 — 6문항 35.0점
- 최상 — 1문항 8.0점

| | |
|---|---|
| 연립방정식의 해의 개수와 그래프 | 1문항 4.0점 |
| 두 직선의 평행 조건 | 1문항 4.0점 |
| 삼각형의 외심과 각의 크기 | 1문항 3.0점 |
| 이등변삼각형의 성질 | 1문항 4.0점 |
| 외심과 중심각 | 1문항 4.0점 |
| 삼각형의 내심의 성질 | 1문항 4.0점 |
| 내접원과 접선의 길이 | 1문항 4.0점 |
| 내심과 외심이 함께 주어진 각 | 1문항 5.0점 |
| 직각삼각형의 내접원과 외심 | 1문항 5.0점 |
| 평행사변형의 성질 | 1문항 3.0점 |
| 평행사변형과 각의 이등분선 | 1문항 4.0점 |
| 넓이를 이등분하는 직선 | 1문항 8.0점 |
| 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 | 1문항 9.0점 |
| 직각이등변삼각형과 RHA 합동 | 1문항 8.0점 |
| 둔각삼각형의 외심과 내심 | 1문항 8.0점 |
| 평행사변형의 성질 증명 | 1문항 7.0점 |

**시험 범위** 일차함수와 일차방정식의 관계(연립방정식의 해와 그래프), 삼각형의 성질(외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

**단원별 배점** 일차함수 41점, 도형의 성질 59점

선택형 15문항(60점) + 서·논술형 5문항(40점). 답안 없음 — 정답은 직접 풀어 정했다. 사진 스캔에 학생 필기가 많아 11·12·13번 그림은 matplotlib로 다시 그렸고, 나머지 그림은 필기를 지웠다.